

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»

на тему:
«Системы распознавания образов и машинного зрения»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 13.02.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Описать основные принципы и целостность восприятия

Принцип целостности восприятия заключается в том, что любой объект рассматривается как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. В процессе распознавания сначала формируется гипотеза о целом объекте, после чего выделяются и анализируются его элементы (части). Затем осуществляется проверка гипотезы путём «сборки» целого из распознанных частей.

В системах распознавания образов процесс восприятия реализуется как последовательное выдвижение и проверка гипотез с привлечением контекста и априорных знаний. При этом используются два направления обработки информации:

- «сверху вниз» — от общей гипотезы к анализу деталей;
- «снизу вверх» — от анализа элементов к формированию гипотезы о целом.

Целостное описание объекта может быть шаблонным (на основе эталонных изображений) или структурным (на основе описания элементов и их взаимосвязей). Принцип целостности требует, чтобы все источники знаний работали совместно, а объект рассматривался максимально целиком, с возможностью обратной связи между этапами распознавания.

2. Оптическое распознавание символов — это?

Оптическое распознавание символов (OCR — Optical Character Recognition) — это процесс автоматического преобразования изображений рукописного, печатного или машинописного текста в машиночитаемый текстовый формат.

OCR-системы позволяют:

- переводить бумажные документы в электронный вид;
- выполнять поиск по тексту;
- редактировать и форматировать текст;
- хранить данные в компактной форме;
- применять машинный перевод и синтез речи.

Данная технология широко используется в системах электронного документооборота, архивах, бизнес-приложениях, а также в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

3. Перечислить системы распознавания символов

Примеры современных систем оптического распознавания символов:

- ABBYY FineReader
- OmniPage
- Readiris
- Tesseract
- CuneiForm
- GOCR
- OCRopus
- SimpleOCR
- Microsoft Office OneNote OCR
- OnlineOCR
- FreeOCR
- WeOCR
- NSOCR
- Brainware
- ReadSoft

Эти системы могут работать на различных операционных системах (Windows, Linux, macOS) и поддерживают распознавание множества языков и форматов документов.

4. Какие есть шесть основных стадий обработки документа в системе распознавания

Основные стадии обработки документа в системе OCR включают:

1. Получение изображения (сканирование или фотографирование документа).
2. Предварительная обработка изображения (удаление шума, бинаризация, выравнивание).
3. Сегментация (выделение строк, слов, символов).
4. Распознавание символов.
5. Постобработка и уточнение результата с использованием словарей и контекста.
6. Формирование итогового электронного документа с сохранением структуры и форматирования.

5. Перечислить три подхода к распознаванию символов

Существуют три основных подхода к распознаванию символов:

1. **Шаблонный подход** — сравнение изображения символа с набором эталонных шаблонов.

2. **Структурный подход** — представление символа в виде набора элементов (линий, дуг, точек) и связей между ними.
3. **Признаковый подход** — описание символа в виде вектора числовых признаков и классификация в пространстве признаков.

Шаблонный и структурный подходы соответствуют принципу целостности восприятия, тогда как признаковый частично теряет структурную информацию.

6. Описать структурно-пятенный эталон

Структурно-пятенный эталон — это способ представления символа в виде набора пятен (локальных областей изображения) и отношений между ними. Данный подход совмещает преимущества шаблонных и структурных методов распознавания.

В эталоне задаются:

- имя символа;
- обязательные, запрещённые и необязательные структурные элементы;
- отношения между элементами;
- параметры допустимых размеров, ориентаций и расстояний;
- атрибуты для оценки качества соответствия.

Распознавание осуществляется путём наложения эталона на входное изображение и проверки соответствия структуры пятен и их взаимного расположения. Такой подход устойчив к дефектам изображения и различиям в начертании символов, что позволяет эффективно распознавать как печатные, так и рукописные символы.

